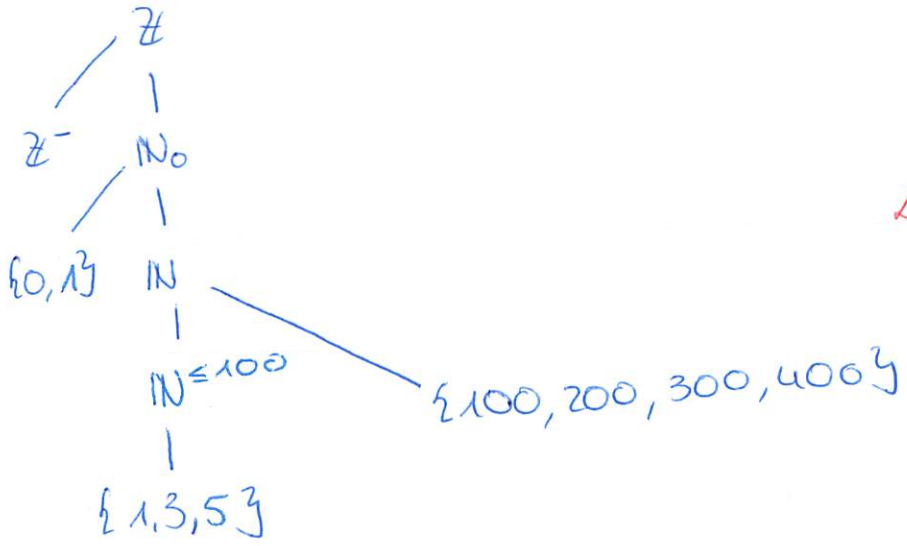
Kurztest 1, mgli, 1Ibb1, HS23, 17.10.23

(1)

(a) Nein, denn z.B. $\mathbb{N}$ und $\mathbb{N}_0$ sind nicht disjunkt.
2 1 1

(b)
4



4

(c) $\{0,1\}$, $\{1,3,5\}$, $\mathbb{Z}^-$, $\{100,200,300,400\}$ 2
2

(d) Ja, es ist $\mathbb{Z}$, denn alle anderen Mengen sind
2 1 Teilmengen von $\mathbb{Z}$. 1

(e) $[0,1]$ (Menge alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1,
2 1 inkl. 0 und 1)

0 ist ein minimales und 1 ein maximales Element, da keine Zahl in diesem Bereich kleiner als 0 und grösser als 1 ist.
1

(2)

(a) Für jedes Element $a \in A$ existiert genau ein Element $b \in B$, so dass $(a,b) \in R$ ist. 2

2

(b) Nein, denn $(2,4) \in R$ und $(3,4) \in R$ und somit haben zwei Argumente den gleichen Funktionswert. 1

2

(c) Nein, denn z.B. $1 \in B$ steht mit keinem Element aus A in Relation. 1

2

(d) $A = \{1,2,4\}$, $B = \{2,4,6\}$ 2

3

d.h. $R = \{(1,2),(2,4),(4,6)\}$ ist eine bijektive Funktion.

Umkehrfunktion: $R^{-1} = \{(2,1),(4,2),(6,4)\}$ 1

